中学1年　JH-SCI-G1-U02　身のまわりの物質

授業プリント 身のまわりの物質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

粒子（第1分野）｜物質の区別・気体の性質・水溶液と溶解度・状態変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：観察・実験の基本的な進め方（器具を安全に扱う、手順の理由を考える、結果を表に整理して比べる）。小学校では、ものの溶け方（水の量・温度と溶ける量、溶けたものを取り出す方法）、水の三態（温度による水の状態の変化）、ものの燃え方と空気（酸素・二酸化炭素）を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：質量と体積が比例すること（密度が一定）や、濃度の計算に使う比例の考え方。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：比例式（例：100 g の水に 30 g 溶けるなら 50 g の水には何 g か）を立てて解く力。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で、ものが水に溶ける量には限りがあり、水の量や温度によって変わることを学んでいる。
- 小学校で、水を熱すると水蒸気に、冷やすと氷になること、水は100℃近くで沸騰することを学んでいる。
- 小学校で、ものが燃えるときに空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを、石灰水で確かめた経験がある。
- 小数のかけ算・わり算と、百分率（%）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化と原子・分子：気体の発生（石灰石＋塩酸、二酸化マンガン＋過酸化水素水など）を化学変化として学び直し、原子・分子と化学反応式で表す。 JH-SCI-G2-U01
- 化学変化とイオン：水溶液の性質を、電解質の電離やイオン、酸・アルカリと中和の考え方でさらにくわしく学ぶ。 JH-SCI-G3-U01
- 気象とその変化：水の状態変化（水蒸気 ⇄ 水）は、湿度・露点・雲のでき方を考えるときの土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、質量パーセント濃度に加えてモル濃度を学び、溶液の濃さを物質量で表す。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 有機物と無機物、金属と金属以外の物質を、性質の違い（燃え方・電気の通し方など）で区別できる。密度を計算し、物質の区別に使える。
2. 酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアの発生方法と性質を説明し、気体の性質から集め方を選べる。
3. 質量パーセント濃度を計算し、溶解度の表から再結晶で出てくる結晶の質量を求められる。
4. 状態変化では質量は変わらず体積が変わることを粒子のモデルで説明し、融点・沸点の違いを利用した蒸留の原理を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：見た目が似た白い粉を区別する	8分	砂糖・食塩・デンプンを見せ、見た目以外の性質で区別する方法を考えさせる

段階	時間	主な活動
物質の区別と密度	17分	有機物・無機物、金属の性質、密度の計算を確認する（例題1）
気体の性質と集め方	25分	4種類の気体の発生方法・性質を表にまとめ、集め方を「水への溶けやすさ」と「空気との密度の比較」から決める（例題3）
水溶液と溶解度	25分	質量パーセント濃度と溶解度曲線、再結晶で出る結晶の量を計算する（例題2）
状態変化と蒸留	15分	状態変化で質量が変わらない理由を粒子で説明し、水とエタノールの混合物の蒸留を考える
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 物質を「性質」で区別しよう

コップやスプーンのように、ものを形や使い方で見るときは「物体」、何でできているかで見るときは「物質」といいます。砂糖・食塩・デンプンのように見た目が似た物質でも、加熱したときのようす、水への溶け方、密度などの性質を調べれば区別できます。この単元では、物質・気体・水溶液・状態変化のそれぞれについて、性質を調べる方法と、その性質を利用した分け方（集め方・取り出し方）を学びます。

- 加熱すると黒くこげて炭になり、燃えると二酸化炭素を生じる物質を有機物という（砂糖・デンプン・エタノール・プラスチックなど）。有機物以外の物質を無機物という（食塩・ガラス・鉄など）。
- 金属には、みがくと光る（金属光沢）、電気をよく通す、熱をよく伝える、たたくと広がり引っぱるとのびる、という共通の性質がある。磁石につくのは鉄など一部の金属だけである。
- 密度〔g/cm³〕＝物質の質量〔g〕÷物質の体積〔cm³〕。密度は物質の種類によって決まっている。

口頭で解説すべきポイント

- 「燃えるかどうか」だけでは有機物と決められないことを、スチールウール（鉄）が燃える演示などで示し、「燃えて二酸化炭素ができるか」を石灰水で確かめる必要があることに気づかせる。
  発問：スチールウールも燃える。では、スチールウールは有機物といえるか。
  予想される反応：燃えても二酸化炭素ができないので有機物ではない（無機物の金属）。
  タイミング：導入の後半
- 炭素や二酸化炭素は炭素をふくむが、無機物として扱うことを補足する。
  注意：「炭素をふくむ＝有機物」と機械的に覚えると、二酸化炭素を有機物と答えてしまう。

定義 気体の性質と集め方

気体は、発生させる方法と、色・におい・水への溶け方・空気と比べた密度・ほかの物質との反応などの性質によって区別します。集め方は、水への溶けやすさと、空気より密度が大きいか小さいかで決めます。

使える条件・注意

- 水に溶けにくい気体は水上置換法で集めると、空気が混じりにくく、集めた量もわかる。
- 水に溶けやすい気体は、空気より密度が大きければ下方置換法、小さければ上方置換法で集める。
- 水上置換法では、はじめに出てくる気体は装置の中の空気を多くふくむので集めない。

- 酸素：二酸化マンガンにうすい過酸化水素水（オキシドール）を加える。ものを燃やすはたらきがあり、火のついた線香を入れると炎を上げて燃える。水に溶けにくい → 水上置換法。
- 二酸化炭素：石灰石にうすい塩酸を加える。石灰水を白くにごらせる。水に少し溶け、水溶液は酸性。空気より密度が大きい → 下方置換法（水上置換法でも集められる）。
- 水素：亜鉛や鉄にうすい塩酸を加える。物質の中で最も密度が小さい。火をつけると音を立てて燃え、水ができる。水に溶けにくい → 水上置換法。
- アンモニア：塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。刺激臭があり、水に非常によく溶け、水溶液はアルカリ性。空気より密度が小さい → 上方置換法。
- 窒素：空気の体積の約78％をしめる。無色・無臭で、水に溶けにくく、ものを燃やすはたらきはない。

口頭で解説すべきポイント

- 集め方は暗記ではなく「水に溶けるか → 溶けるなら空気より重いか軽いか」の2段階の判断で決まることを、流れ図で示す。
  発問：塩素は水に溶けやすく、空気より密度が大きい。どの方法で集めるか。
  予想される反応：下方置換法。
  タイミング：集め方の説明の直後

定義 水溶液・濃度・溶解度

物質が水に溶けた液を水溶液といい、溶けている物質を溶質、溶かしている液体を溶媒、溶質が溶媒に溶けた液全体を溶液といいます。水溶液は透明で（色がついていることはある）、濃さはどこも同じで、時間がたっても溶質が底にたまることはありません。

質量パーセント濃度〔％〕＝ 溶質の質量〔g〕÷ 溶液の質量〔g〕× 100　（溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量）

使える条件・注意

- 100 g の水に溶ける物質の最大の質量を溶解度という。溶解度は物質の種類と水の温度によって決まっている。
- 物質が溶解度まで溶けている水溶液を飽和水溶液という。
- いったん溶かした物質を、水溶液を冷やしたり水を蒸発させたりして再び結晶としてとり出すことを再結晶という。温度による溶解度の変化が大きい物質（硝酸カリウムなど）は冷やすと、変化が小さい物質（塩化ナトリウムなど）は水を蒸発させるととり出しやすい。

口頭で解説すべきポイント

- 濃度の分母は「水の質量」ではなく「溶液の質量（溶質＋水）」であることを、ビーカーの絵に「溶質」「水」「溶液」を書きこませて確認する。
  発問：水 80 g に食塩 20 g を溶かした食塩水の濃度は 25％ か 20％ か。
  予想される反応：溶液は 100 g なので 20％。
  注意：20÷80×100＝25（％）とする誤りが非常に多い。

定理・公式 状態変化と質量・体積

水の融点は0℃、沸点は100℃（1気圧のとき）。エタノールの沸点は約78℃で、水より低い。

状態変化では、質量は変わらないが、体積は変わる（ふつう 固体 ＜ 液体 ＜ 気体 の順に大きい）

使える条件・注意

- 状態変化は、物質をつくる粒子の数は変わらず、粒子の運動のようすと粒子どうしの間隔が変わる変化である。
- そのため、物質の質量は変わらない。粒子の間隔が広がると体積は大きくなる。
- 水は例外で、液体から固体（氷）になると体積が大きくなる。そのため氷は水に浮く。
- 固体がとけて液体になる温度を融点、液体が沸騰して気体になる温度を沸点という。純粋な物質では融点・沸点は物質ごとに決まっていて、混合物では一定にならない。

口頭で解説すべきポイント

- ろうを液体から固体にすると中央がくぼむ実験（体積が小さくなる）と、水を凍らせると盛り上がる実験（体積が大きくなる）を比べ、水が例外であることを印象づける。
  発問：液体のろうが固体になると、質量と体積はそれぞれどうなるか。
  予想される反応：質量は変わらず、体積は小さくなる。

導出 なぜ再結晶や蒸留で物質をとり出せるのか（性質の違いを利用する考え方）

「性質の違い → それを大きくする操作 → 分けられる」という考え方は、ろ過（粒の大きさの違い）や、密度の違いで物質を浮き沈みさせることにも共通しています。

導出

1. ① 物質を分けるには、2つの物質で「違う性質」をさがし、その違いが大きくなる操作を選ぶ。
2. ② 再結晶：60℃の水 100 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やす。溶解度が小さくなった分だけ溶けきれなくなり、その差の質量が結晶として出てくる（出てくる結晶の質量 ＝ 高温での溶解度 − 低温での溶解度、水 100 g あたり）。
3. ③ 水の量が 100 g でないときは、溶解度（水 100 g あたり）に比例させて計算する（水 50 g なら半分）。
4. ④ 蒸留：水とエタノールの混合物を加熱すると、沸点の低いエタノールが先に多く気体になる。その気体を冷やして液体にもどすと、はじめに集めた液体ほどエタノールを多くふくむ。
5. ⑤ 気体の集め方：水に溶けにくい性質を使えば水と置きかえて集められ（水上置換法）、溶けやすい気体は空気との密度の違いを使って集める（上方・下方置換法）。

口頭で解説すべきポイント

- 再結晶の計算は、溶解度曲線のグラフ上で「高い温度の点から低い温度の点まで縦にさがる長さ」が結晶の質量になることを図で示す。
  発問：水 50 g で同じ操作をすると、出てくる結晶は何倍になるか。
  予想される反応：水が半分なので、結晶の質量も半分。
  タイミング：手順③の説明時

例題 例題1　密度から物質を見分ける

ある金属の質量をはかると 54.0 g、水を入れたメスシリンダーに沈めると体積は 20.0 cm³ だった。表の密度（アルミニウム 2.70 g/cm³、鉄 7.87 g/cm³、銅 8.96 g/cm³）から、この金属は何と考えられるか。

思考の糸口：密度は「1 cm³ あたりの質量」。質量を体積でわる。

1. 密度＝質量÷体積＝54.0÷20.0＝2.70（g/cm³）。
2. 表と比べると、アルミニウムの密度と一致する。

答　**2.70 g/cm³ なので、アルミニウムと考えられる。**

よくある誤り	正しい考え方
密度＝体積÷質量＝0.37	密度は「1 cm³ あたりの質量」なので、質量を体積でわる。

口頭で解説すべきポイント

- メスシリンダーの目盛りは、液面のへこんだ下の面を真横から読み、最小目盛りの10分の1まで目分量で読むことを確認する。

例題 例題2　濃度と再結晶の計算

(1) 水 85 g に塩化ナトリウム 15 g を溶かした水溶液の質量パーセント濃度は何％か。(2) 硝酸カリウムの溶解度は 60℃で 109 g、20℃で 32 g とする。60℃の水 50 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やすと、何 g の結晶が出てくるか。

思考の糸口：濃度の分母は溶液全体。再結晶は「水 100 g あたりの差」を、水の質量に比例させる。

1. (1) 溶液の質量は 85＋15＝100（g）。15÷100×100＝15（％）。
2. (2) 水 100 g なら、出てくる結晶は 109−32＝77（g）。
3. 水は 50 g なので、その半分の 77÷2＝38.5（g）。

答　**(1) 15％　(2) 38.5 g**

よくある誤り	正しい考え方
(2) を 109−32＝77 g とした	水が 50 g なので、溶解度（水 100 g あたり）の半分で考える。

口頭で解説すべきポイント

- (2) の数値は計算練習用の値であることを伝え、問題文に与えられた溶解度を使うよう指導する。
  注意：教科書によって溶解度の表の値が少しずつ異なるので、暗記した値ではなく問題の値を使わせる。

例題 例題3　気体の性質から集め方を決める

ある気体は、刺激臭があり、水に非常によく溶け、空気より密度が小さい。(1) この気体は何か。(2) この気体を集める方法と、その理由を答えなさい。

思考の糸口：まず水への溶けやすさで水上置換法が使えるかを判断し、使えなければ空気との密度の比較で上方・下方を決める。

1. 刺激臭があり、水に非常によく溶けるのはアンモニア。
2. 水に溶けやすいので水上置換法は使えない。
3. 空気より密度が小さいので、上方置換法で集める。

答　**(1)** アンモニア　**(2)** 上方置換法。水に非常によく溶け、空気より密度が小さいから。

よくある誤り	正しい考え方
においがあるので下方置換法	においは集め方を決める観点ではない。水への溶け方と密度で決める。

口頭で解説すべきポイント

- アンモニアの噴水実験（フラスコ内のアンモニアが水に溶けて圧力が下がり、水がふき上がる）を見せ、「水に非常によく溶ける」を体感させる。

板書案 板書案

① 物質の区別	② 気体	③ 水溶液と状態変化
有機物：燃えて CO_2（炭素をふくむ）	酸素：MnO_2＋過酸化水素水／燃やす	濃度＝溶質÷溶液×100
無機物：食塩・ガラス・金属など	二酸化炭素：石灰石＋塩酸／石灰水白	溶液＝溶質＋水
金属：光沢・電気・熱・展性延性	水素：亜鉛＋塩酸／最も軽い	溶解度：水100 g あたり
磁石につくのは鉄など一部	アンモニア：加熱／刺激臭・アルカリ性	結晶＝溶解度の差×水/100
密度＝質量÷体積〔g/cm³〕	集め方：溶けない→水上	状態変化：質量一定・体積変化
	溶ける→重い:下方　軽い:上方	蒸留：沸点の差で分ける

口頭で解説すべきポイント

- ②の集め方は板書の下に「水に溶けるか？ → No：水上／Yes：空気より重いか？」という流れ図を必ずかき、ノートに写させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
燃えるものはすべて有機物	スチールウールやマグネシウムも燃えるが、二酸化炭素ができないので無機物（金属）。
金属はすべて磁石につく	磁石につくのは鉄など一部。アルミニウムや銅は磁石につかない。
状態変化で気体になると、軽くなる（質量が減る）	粒子の数は変わらないので質量は変わらない。体積が大きくなるだけ。

口頭で解説すべきポイント

- 計算問題では、必ず単位（g、cm³、g/cm³、％）を書かせる。単位を見ると、何を何でわるかがわかる。
  発問：g/cm³ という単位は、何を何でわることを表しているか。
  予想される反応：質量〔g〕を体積〔cm³〕でわる。
- 気体の性質は「発生方法・確かめ方・集め方」の3点セットで表にまとめさせ、入試の組み合わせ問題に対応できるようにする。
  タイミング：気体の学習のまとめ
- 再結晶の計算は「水 100 g あたり → 実際の水の量に比例」の2段階で書かせる。
  注意：水の量を見落として、溶解度の差をそのまま答える誤りが多い。
- ガスバーナーは、点火（元栓・コック → ガス調節ねじ → 空気調節ねじ）と消火（逆の順）の順序を、理由とともに実演して確認する。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「分母の取り違え」「水の量の見落とし」「見た目や一部の性質だけで判断する誤り」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 有機物は燃えて二酸化炭素を生じる。金属には共通の性質があり、密度（質量÷体積）は物質を区別する手がかりになる。
- 気体の集め方は、水に溶けにくければ水上置換法、溶けやすければ空気との密度の比較で上方置換法・下方置換法を選ぶ。
- 質量パーセント濃度＝溶質÷溶液×100。再結晶で出る結晶は、水 100 g あたりの溶解度の差を、水の質量に比例させて求める。
- 状態変化では質量は変わらず体積が変わる。純粋な物質の融点・沸点は決まっていて、沸点の違いを利用して蒸留で物質を分けられる。

確認 確認問題

1. 質量 39.35 g、体積 5.0 cm³ の金属の密度は何 g/cm³ か。
   → **7.87 g/cm³（39.35÷5.0）**
2. 水 120 g に砂糖 30 g を溶かした砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。
   → **20％（30÷150×100）**
3. 水素を水上置換法で集める理由を答えなさい。
   → 水に溶けにくいから。
4. 液体のエタノールが気体になるとき、質量と体積はどうなるか。
   → 質量は変わらず、体積は大きくなる。

JH-SCI-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））